応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.1

基礎理論

離散数学・応用数学・情報に関する理論・通信に関する理論・計測・制御に関する理論

目次

1. 1-1 離散数学（12語）
2. 1-2 応用数学（11語）
3. 1-3 情報に関する理論（12語）
4. 1-4 通信に関する理論（5語）
5. 1-5 計測・制御に関する理論（5語）
6. まとめ

1-1 離散数学 まとめ表

数値の表し方	
表現	**ポイント**
2の補数	nビットで −2^(n−1) 〜 2^(n−1)−1 を表す。全ビット反転して1を足す
固定小数点数	小数点の位置を決めておく。範囲は狭いが誤差が出にくい
浮動小数点数（IEEE 754）	符号・指数部・仮数部。単精度32ビット、倍精度64ビット
BCD（2進化10進）	10進の1桁を4ビットで表す

1-1 離散数学 まとめ表

誤差の種類	
誤差	**起きる場面**
丸め誤差	表せる桁数に合わせて切り捨て・切り上げしたとき
桁落ち	ほぼ等しい数どうしを引き算したとき、有効桁が減る
情報落ち	大きい数に小さい数を足したとき、小さい数が反映されない
打切り誤差	無限に続く計算を途中で打ち切ったとき

1-1 離散数学 数と表現

基数変換
Radix Conversion

ある進数で表した数を、別の進数で表し直すこと

ポイント 10進→2進は2で割った余りを下から並べる。小数部は2を掛けて整数部を取り出す

例 0.1（10進）は2進で循環小数になり、正確に表せない

2の補数
Two's Complement

負の数を表す方法。全ビットを反転して1を足す

ポイント 引き算を足し算の回路で行える

浮動小数点数
Floating Point Number

数を「符号・仮数・指数」に分けて表す方法

ポイント IEEE 754の単精度は指数部8ビット（バイアス127）、仮数部23ビット。正規化で仮数の先頭の1を省く（けち表現）

桁落ち
Cancellation

ほぼ等しい2つの数の差を求めたとき、有効数字の桁数が大きく減ること

情報落ち
Loss of Information

絶対値が大きく違う数を足し引きしたとき、小さい方の値が結果に反映されないこと

ポイント 対策は小さい数から順に足すこと

シフト演算
Shift Operation

ビット列を左右にずらす演算

ポイント 論理シフトは空いた所に0を入れる。算術シフトは符号ビットを保つ。左にnビットで2^n倍

1-1 離散数学 集合と論理

ベン図
Venn Diagram

集合の関係を円の重なりで表した図

ド・モルガンの法則
De Morgan's Laws

NOT(A AND B) = (NOT A) OR (NOT B)、NOT(A OR B) = (NOT A) AND (NOT B)

排他的論理和
XOR / Exclusive OR

2つの入力が異なるときだけ1になる演算

ポイント 同じ値でXORを2回すると元に戻る。パリティや暗号に使う

Exclusive＝排他的な／OR＝または

カルノー図
Karnaugh Map

論理式を簡単にするための表

ポイント 隣り合う1をまとめて項を減らす

BNF
びーえぬえふ / Backus-Naur Form

プログラム言語などの文法を、記号を使って定義する書き方

ポイント ::= は定義、| は「または」

Backus・Naur＝考案者の名前／Form＝記法

有限オートマトン
Finite Automaton

有限個の状態と、入力による状態の移り変わりで表すモデル

ポイント 状態遷移表・状態遷移図で表す。文字列の受理の判定に使う

1-2 応用数学 確率と統計

順列・組合せ
Permutation / Combination

順列は並べ方の数 nPr = n!÷(n−r)!、組合せは選び方の数 nCr = n!÷(r!(n−r)!)

条件付き確率
Conditional Probability

Bが起きたときにAが起きる確率 P(A|B) = P(A∩B)÷P(B)

ポイント ベイズの定理で原因の確率を逆算できる

期待値
Expected Value

起こりうる値に、その確率を掛けて足し合わせたもの

標準偏差
Standard Deviation

データのばらつきの大きさ。分散の正の平方根

正規分布
Normal Distribution

平均を中心にした左右対称のつりがね形の分布

ポイント 平均±1 σ に約68%、±2 σ に約95%、±3 σ に約99.7%が入る

ポアソン分布
Poisson Distribution

一定の時間にまれな出来事が何回起こるかを表す分布

ポイント 待ち行列で到着の数に使う

1-2 応用数学 確率と統計・数値計算とOR

相関係数
Correlation Coefficient

2つの量の直線的な関係の強さ。−1から1の値

ポイント 0に近いと相関がない。相関があっても因果関係があるとは限らない

回帰分析
Regression Analysis

ある量を、ほかの量の式で説明・予測する方法

ポイント 最小二乗法で直線を当てはめる

待ち行列理論
Queueing Theory

窓口に客が並ぶ様子を数式で分析する理論

ポイント M/M/1で利用率 ρ、平均待ち時間 ＝ $\rho \div (1-\rho) \times$ 平均サービス時間

ニュートン法
Newton's Method

接線を使って、方程式の解に近い値を繰り返し求める方法

行列
Matrix

数を縦横に並べたもの

ポイント AIの計算（ベクトルの演算）で多く使う

1-3 情報に関する理論 情報量と符号・人工知能

情報量
Amount of Information

起きる確率がpの出来事の情報量は −log2 p ビット

ポイント めったに起きないことほど情報量が大きい

平均情報量
エントロピー / Entropy

情報源から出る1記号あたりの情報量の平均

ハフマン符号
Huffman Code

よく出る記号に短い符号、まれな記号に長い符号を割り当てて、平均の符号長を短くする方法

ポイント 可逆圧縮に使う

ランレングス符号化
Run-Length Encoding

同じ記号の連続を「記号＋個数」で表して圧縮する方法

機械学習
Machine Learning

データからコンピュータが規則やパターンを学ぶ技術

ポイント 教師あり学習・教師なし学習・強化学習がある

教師あり学習
Supervised Learning

正解（ラベル）付きのデータで学習する方法

ポイント 分類と回帰に使う

1-3 情報に関する理論 人工知能

教師なし学習
Unsupervised Learning

正解なしのデータから、まとまり（クラスタ）などを見つける方法

例 クラスタリング

強化学習
Reinforcement Learning

行動の結果に報酬を与え、報酬が多くなる行動を学ぶ方法

例 ゲームAI

ディープラーニング
Deep Learning

多層のニューラルネットワークで学習する方法

ポイント 特徴量を自動で見つけられる

ニューラルネットワーク
Neural Network

脳の神経細胞のつながりをまねた計算のモデル

ポイント 誤差逆伝播法で重みを調整する

過学習
Overfitting

学習データに合わせすぎて、新しいデータでは正しく予測できなくなること

生成AI
Generative AI

文章・画像などを新しく作り出すAI

ポイント 大規模言語モデル（LLM）が代表。事実と違う内容を出すことがある（ハルシネーション）

1-4 通信に関する理論 伝送と誤り

変調
Modulation

ディジタルの信号を、伝送に向いた波（搬送波）にのせること

ポイント 振幅・周波数・位相を変える方式がある

PCM
ぴーしーえむ / Pulse Code Modulation

アナログ信号を標本化・量子化・符号化してディジタルにする方式

ポイント 標本化定理: 最高周波数の2倍以上で標本化すれば元に戻せる

Pulse＝パルス／Code＝符号／Modulation＝変調

パリティチェック
Parity Check

1の数が偶数（奇数）になるように1ビット足して、誤りを検出する方法

ポイント 1ビットの誤りは見つかるが、2ビットの誤りは見つからない

CRC
しーあーるしー / Cyclic Redundancy Check

生成多項式で割った余りを付けて、誤りを検出する方法

ポイント 連続した誤り（バースト誤り）に強い

Cyclic＝巡回／Redundancy＝冗長／Check＝検査

ハミング符号
Hamming Code

検査ビットを付けて、1ビットの誤りを訂正できる符号

ポイント 2ビットの誤りは検出だけできる

1-5 計測・制御に関する理論 制御

フィードバック制御
Feedback Control

結果を測って目標との差をなくすように操作する制御

例 エアコンの温度調節

フィードフォワード制御
Feedforward Control

乱れ（外乱）を前もって予測し、結果が変わる前に操作する制御

PID制御
Proportional-Integral-Derivative Control

目標との差の大きさ（P）・積み重ね（I）・変化の速さ（D）を組み合わせる制御

Proportional＝比例／Integral＝積分／Derivative＝微分

シーケンス制御
Sequence Control

あらかじめ決めた順番どおりに動作を進める制御

例 信号機、洗濯機

A/D変換
Analog to Digital Conversion

センサのアナログ信号をディジタルの値に変えること

ポイント 分解能はビット数で決まる

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
1-1 離散数学	基数変換・2の補数・浮動小数点数・桁落ち・情報落ち・シフト演算・ベン図・ド・モルガンの法則・排他的論理和・カルノー図・BNF・有限オートマトン
1-2 応用数学	順列・組合せ・条件付き確率・期待値・標準偏差・正規分布・ポアソン分布・相関係数・回帰分析・待ち行列理論・ニュートン法・行列
1-3 情報に関する理論	情報量・平均情報量・ハフマン符号・ランレングス符号化・機械学習・教師あり学習・教師なし学習・強化学習・ディープラーニング・ニューラルネットワーク・過学習・生成AI
1-4 通信に関する理論	変調・PCM・パリティチェック・CRC・ハミング符号
1-5 計測・制御に関する理論	フィードバック制御・フィードフォワード制御・PID制御・シーケンス制御・A/D変換